Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2м.1а

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ С ПОМОЩЬЮ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

Минск 2022

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2м.1а

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ С ПОМОЩЬЮ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Цель работы:

1.Изучить законы изменения и сохранения момента импульса и полной механической энергии системы.

2.Измерить скорость пули с помощью баллистического маятника.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ

Баллистический маятник, являющийся разновидностью физического маятника, состоит из заполненного пластилином полого цилиндра, закрепленного на конце металлического стержня (рис.1). На противоположном конце стержня имеются треугольные опорные призмы, уменьшающие силу трения в опоре. В маятник стреляют в горизонтальном направлении из пружинного пистолета пулей массой m. После неупругого соударения маятник с пулей начинает колебаться под действием силы тяжести. Установка содержит масштабную линейку Л, предназначенную для определения пройденного свободным концом маятника пути, и секундомер С для определения периода колебаний маятника.

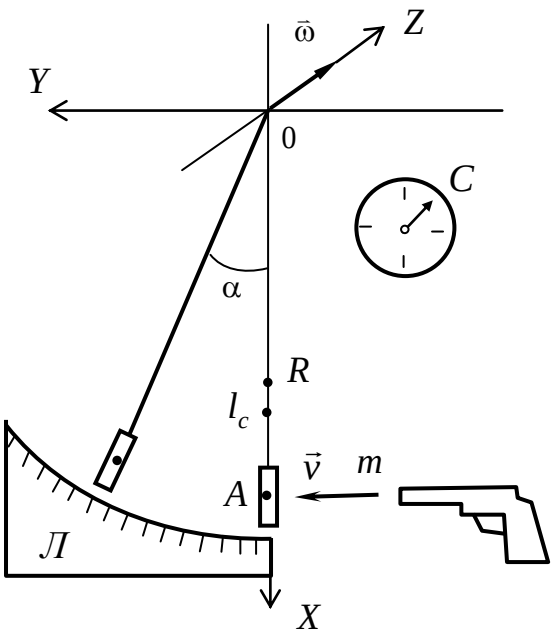

Рис.1

ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА И ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ

Для получения формулы для скорости пули, выраженной через величины, определяемые в прямых измерениях, воспользуемся законами сохранения момента импульса и полной механической энергии системы.

Моментом импульса системы n-материальных точек относительно точки 0 называют величину

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{n} [\vec{r}_i, \vec{p}_i], \qquad (1)$$

где $\vec{r}_i$ и $\vec{p}_i$ – соответственно радиус-вектор i- й материальной точки, проведенный из точки 0, и ее импульс в момент времени t. Квадратные скобки обозначают векторное произведение.

Если на систему действуют внешние силы $\vec{F}_j$, $0 \le j \le N$ то $\vec{L}$ изменяется по закону

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{j=1}^{N} \vec{M}_j , \qquad (2)$$

где $\vec{M}_j = [\vec{r}_j, \vec{F}_j]$ - момент j-й внешней силы относительно точки 0.

Из (2) следует, что если сумма моментов внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то ее момент импульса сохраняется, т.е. $\vec{L}$ = const.

В случае твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси OZ, проекция его момента импульса на эту ось дается формулой

$$L_z = I\omega_z , \qquad (3)$$

где I – момент инерции твердого тела относительно оси OZ, ω_z – проекция вектора угловой скорости на эту ось.

Кинетической энергией системы n-материальных точек называется величина

$$K = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \upsilon_i^2}{2} , \qquad (4)$$

где m_i – масса i-й материальной точки, υ_i – величина ее скорости в момент времени t .

Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг фиксированной оси с угловой скоростью $\vec{\omega}$, задается формулой

$$K = \frac{1}{2} I\omega^2 , \qquad (5)$$

где I – момент инерции твердого тела относительно этой оси.

Полной механической энергией системы n-материальных точек во внешнем поле называют величину

$$E = K + U_{вз} + U , \qquad (6)$$

где $U_{вз}$ – потенциальная энергия взаимодействия частиц системы, (собственная потенциальная энергия системы) U – потенциальная энергия частиц системы во внешнем поле.

Закон изменения E при переходе системы из одного механического состояния в другое можно записать в виде

$$\Delta E = A_{внеш}^{нкс} + A_{внутр}^{нкс} , \qquad (7)$$

где $A_{внеш}^{нкс}$ – суммарная работа всех внешних н е к о н с е р в а т и в н ы х с и л, действующих на систему, $A_{внутр}^{нкс}$ суммарная работа всех внутренних неконсервативных сил взаимодействия.

Из (7) вытекает, что если на систему не действуют внешние неконсервативные силы и отсутствуют внутренние неконсервативные, то полная механическая энергия системы сохраняется, т.е. E = const.

ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ СКОРОСТИ ПУЛИ

Обратимся теперь к выводу формулы для скорости пули. Рассмотрим систему маятник + пуля. На эту систему действуют внешние силы тяжести, сопротивления воздуха, реакции опоры и трения в опорных призмах маятника. Кроме того, в течение времени соударения пули с маятником τ (т.е. времени, в течение которого скорость пули относительно маятника станет равной нулю) между ними действуют силы внутреннего трения, не являющиеся консервативными. В дальнейшем будем считать, что сила сопротивления воздуха и силы трения в опорных призмах пренебрежимо малы.

Пусть T – период колебаний маятника с пулей, возникающих после соударения. Если предположить, что $\tau << T$, то за время τ отклонение маятника с пулей от положения равновесия незначительно, и момент силы тяжести относительно точки 0 (см. рис.1) в течение этого времени можно считать равным нулю. Поскольку момент силы реакции опоры относительно точки 0 всегда равен нулю, а другими внешними силами мы пренебрегаем, то согласно (2) в течение времени соударения $d\vec{L}/dt = \vec{0}$, т.е. момент импульса системы маятник+пуля <u>сохраняется для всех</u> $t \le \tau \quad (t_0 = 0)$.

Поскольку в соответствии с (1) и (3) $L_z(0) = m\upsilon l$, а $L_z(\tau) = I\omega$, где $l = |OA|$ (рис.1), υ – скорость пули, I – момент инерции маятника с пулей относительно оси OZ, ω – угловая скорость вращения маятника в момент τ, то

$$I\omega = m\upsilon l. \qquad (8)$$

Так как после соударения действие сил внутреннего трения прекращается, а силы сопротивления воздуха и трения в опорных призмах пренебрежимо малы, то для всех $t \ge \tau \quad A^{нкс}_{внеш} = A^{нкс}_{внутр} = 0$, и, согласно (2.7)

$$\Delta E = 0, \qquad (9)$$

т.е. полная механическая энергия системы маятник + пуля после соударения <u>сохраняется</u>.

Принимая во внимание (6), уравнение (9) перепишется в виде

$$\Delta K + \Delta U_{вз} + \Delta U = 0. \qquad (10)$$

Поскольку после соударения мы рассматриваем маятник с пулей как недеформируемое целое (т.е. как твердое тело), то для всех $t \ge \tau \quad U_{вз} = const$, и поэтому при отклонении маятника на угол α

$$\Delta K = -\frac{1}{2} I\omega^2, \qquad (11)$$

$$\Delta U_{вз} = 0, \qquad (12)$$

$$\Delta U = (M+m)gh = (M+m)gl_c(1-\cos\alpha), \qquad (13)$$

где $h = l_c(1-\cos\alpha)$ – модуль вертикального перемещения центра инерции маятника с пулей, l_c – расстояние от центра инерции маятника с пулей до точки подвеса 0 (см.рис.1), M – масса маятника без пули.

Подставляя (11) – (13) в уравнение (10), получаем

$$I\omega^2 = 2(M+m)gl_c(1-\cos\alpha) = 4(M+m)gl_c\sin^2\frac{\alpha}{2}. \qquad (14)$$

Согласно определению центра инерции

$$l_c = \frac{MR + ml}{M + m}, \qquad (15)$$

где R – расстояние от точки 0 до центра инерции маятника без пули. Тогда выражение (14) запишется так:

$$I\omega^2 = 4(MR + ml)g\sin^2\frac{\alpha}{2} \qquad (16)$$

Выражая далее из (8) ω и подставляя его в (16), находим формулу для скорости пули:

$$\upsilon = \frac{2}{ml}\sin\frac{\alpha}{2}\sqrt{(MR + ml)gI} \qquad (17)$$

Момент инерции I находится из формулы для периода колебаний физического маятника: $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{(M + m)gl_c}}$,

$$I = \frac{T^2(M + m)gl_c}{4\pi^2} = \frac{T^2(MR + ml)g}{4\pi^2}. \qquad (18)$$

С учетом выражения (18) формула (17) принимает весьма простой вид:

$$\upsilon = \frac{(MR + ml)gT}{\pi ml}\sin\frac{\alpha}{2}. \qquad (19)$$

Если теперь принять во внимание, что $\alpha = s/l$, где s – путь, пройденный свободным концом маятника при его максимальном отклонении от положения равновесия (см. рис. 1.), $T = t/n$, где t – время n полных колебаний маятника с пулей, а отношение $s/2l$ мало, то заменяя $\sin(\alpha/2)$ его аргументом, получаем

$$\upsilon = \frac{(MR + ml)gst}{2\pi nml^2}. \qquad (20)$$

В выражении (20) все величины, входящие в правую часть, могут быть непосредственно измерены (прямые измерения) и, следовательно, может быть определена скорость пули.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Снять маятник с опоры и, поместив его на горизонтальную призму, расположенную на основании установки, найти его центр инерции.
2. Измерить расстояние *R* от опорных призм до найденного центра инерции.
3. Определить *M* и *m*, взвесив маятник и пулю на технических весах.
4. Произвести выстрел и измерить смещение конца маятника с пулей от положения равновесия *s*, время *n* = (10 – 20) полных колебаний *t*, а также расстояние от оси вращения до точки удара пули *l*.
5. Рассчитать скорость пули по формуле (20).
6. Вычислить погрешности измерения скорости.
7. Произвести анализ полученных результатов и сделать вывод в соответствии с целью работы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какими физическими величинами вы познакомились при изучении теоретического обоснования работы? Дайте определение этих величин.
2. Чем определяется механическое состояние системы материальных точек в данный момент времени?
3. Какие физические законы необходимо знать для выполнения настоящей лабораторной работы? Сформулируйте эти законы и покажите, как они используются в работе.
4. Какие предположения были сделаны при выводе формулы для скорости пули?
5. Дайте определение центра инерции механической системы.
6. Выведите формулу для кинетической энергии твердого тела, вращающегося вокруг фиксированной оси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. – М.: Наука, 1987, §§ 18 - 24, 27 –29.
2. Савельев И.В. Курс физики. Т.1. – М.: Наука, 1989, §§ 16, 19 – 24, 26, 27.